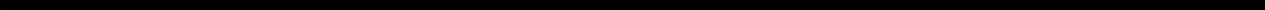


POSTECH



HACKATHON

Hackathon é o projeto que englobará os conhecimentos obtidos em todas as disciplinas de todas as fases. Esta é uma atividade que, em princípio, deve ser desenvolvida em grupo. Importante atentar-se ao prazo de entrega, pois trata-se de uma atividade obrigatória, uma vez que vale **90%** da nota de todas as disciplinas da fase 5.

Importante: Projeto Novo

Chegamos à reta final. O Tech Challenge da Fase 5 será um **Hackathon de 2 meses corridos**. O objetivo não é apenas entregar código, mas provar a maturidade operacional, financeira e de resiliência de um ambiente em nuvem utilizando as práticas de SRE, FinOps, Segurança e ITSM/AIOps.

DESAFIO

Sua equipe deve construir, orquestrar, monitorar, otimizar financeiramente e criar a estratégia de resiliência para o **novo ecossistema de microsserviços** da SolidaryTech.

Os novos microsserviços (código-fonte será fornecido nesse repositório: <https://github.com/dougls/hackathon-DCLT>) são:

1. **ngo-service**: cadastro e gestão de ONGs parceiras.
2. **donation-service**: processamento das doações (Caminho Crítico / Hot Path).
3. **volunteer-service**: match entre voluntários e campanhas.

REGRA DE OURO (PROJETO EVOLUTIVO): Para que este cenário seja realista e válido para avaliação, **é obrigatório** que toda a base tecnológica aprendida nas Fases 1, 2, 3 e 4 seja aplicada a este novo ecossistema. Não haverá deploy manual via kubectl, não haverá infraestrutura "clificada" no console e não haverá voo cego sem monitoramento profundo.

PROPOSTA

A **SolidaryTech** é uma iniciativa sem fins lucrativos que conecta ONGs a doadores e voluntários em todo o Brasil. Recentemente, a plataforma ganhou destaque em rede nacional, o que gerou picos de acesso imprevisíveis.

A diretoria da SolidaryTech percebeu que, além de ter um deploy automatizado, a plataforma precisa de garantias empresariais rígidas:

- Se a nuvem cair (Disaster Recovery), as doações não podem parar.
- Os custos com infraestrutura (FinOps) estão fora de controle e precisam ser tagueados e justificados.
- O tempo de resposta a incidentes precisa ser preditivo (AIOps), não apenas reativo.
- Precisamos de acordos de nível de serviço (SLO/SLA) claros com as ONGs parceiras.

Requisitos técnicos

Sua entrega será avaliada em 5 frentes de requisitos.

0. A Fundação DevOps (Fases 1 a 4) - *Requisito Obrigatório*

Antes de aplicar as práticas da Fase 5, seu projeto deve comprovar a utilização de todas as disciplinas anteriores:

- **Docker e Kubernetes:** criação de Dockerfiles otimizados para os 3 novos serviços e implantação no Kubernetes (EKS, AKS ou GKE).
- **Infraestrutura como Código (IaC):** provisionamento de todo o ambiente (Cluster, Bancos de Dados, Mensageria, Rede) via **Terraform**.
- **CI/CD e DevSecOps:** pipelines automatizados (ex: GitHub Actions) contemplando testes, scans de segurança (SAST/SCA com ferramentas como Trivy/Sonar) e construção da imagem.
- **GitOps:** entrega contínua configurada através de ferramentas como **ArgoCD** ou **FluxCD**.

- **Observabilidade e APM:** stack completa rodando (Prometheus, Grafana, Loki e/ou OpenTelemetry) e instrumentação dos códigos no APM (Datadog ou New Relic) com Distributed Tracing.

1. SRE: Confiabilidade e Golden Metrics

A engenharia de confiabilidade deve ser a prioridade.

- **Definição de SLOs e SLIs:** para o donation-service, defina e documente, no mínimo, dois SLIs (Service Level Indicators) baseados nas *Golden Metrics* (ex: Latência e Taxa de Erros). Estabeleça o SLO (Service Level Objective) para cada um (ex: 99.9% de sucesso).
- **Dashboard SRE:** crie um painel específico no Grafana ou na ferramenta de APM focado **exclusivamente** nos SLOs e no consumo do *Error Budget* da plataforma.
- **MTTR:** evidencie no relatório como a stack de observabilidade e as automações de resposta a incidentes ajudam a reduzir ativamente o MTTR (Mean Time To Recovery).

2. FinOps: Otimização Financeira e Tagueamento

Como o orçamento da ONG é limitado, cada centavo conta.

- **Estratégia de Tagging (IaC):** implemente uma política de tags rigorosa diretamente no seu código **Terraform**. Todos os recursos de nuvem devem conter tags obrigatórias como Project=SolidaryTech, Environment=Production e CostCenter=NGO-Core.
- **Rightsizing:** analise as métricas de CPU/Memória do Kubernetes e ajuste os requests e limits dos Pods nos manifestos YAML (via GitOps) para evitar desperdício de recursos.
- **Relatório de Forecast:** crie uma projeção (Forecast) de custos mensais da arquitetura. Indique pelo menos uma recomendação prática de otimização nativa de nuvem.

3. ITSM e AIOps: Gestão Preditiva

Incidentes devem ser previstos antes de afetarem o doador.

- **Configuração de AIOps:** ative as funcionalidades de Inteligência Artificial da sua ferramenta de APM (ex: *Watchdog* no Datadog ou *Applied Intelligence* no New Relic) para detectar anomalias comportamentais automáticas.
- **Gestão de Incidentes (ITSM):** desenhe o fluxo de vida de um incidente da SolidaryTech (da detecção via AIOps/Alerta até o Post-Mortem e comunicação aos stakeholders).

4. Multicloud, Segurança e Disaster Recovery (DR)

Se o cluster principal cair, a SolidaryTech precisa sobreviver.

- **Plano de Continuidade de Negócios (PCN):** escreva um documento executivo de PCN. Defina os valores críticos de RTO (Recovery Time Objective) e RPO (Recovery Point Objective) para os dados das doações.
- **Estratégia de DR Prática:** Implemente e evidencie uma estratégia de backup/DR.
 - *Opção A (Multicloud/Cross-Region Backup):* configure o **Velero** no Kubernetes para fazer backup do estado do cluster (manifestos e volumes) para um bucket externo.
 - *Opção B (Infraestrutura Ativo-Passivo):* utilize seu Terraform para modularizar a infraestrutura e ser capaz de levantar um ambiente "espelho" (Warm Standby) em outra região com 1 comando.

ENTREGÁVEIS DA FASE 4

REGRA DE AVALIAÇÃO: É **obrigatório** evidenciar o funcionamento de **todas** as métricas, configurações e requisitos solicitados abaixo. Qualquer requisito que não for claramente demonstrado no vídeo ou documentado no relatório **sofrerá dedução direta de pontos**. Não basta configurar; é preciso mostrar operando na prática.

Código Fonte no Repositório:

- Código IaC completo (Terraform) com tags FinOps.
- Manifestos YAML configurados com limits/requests (Rightsizing).
- Arquivos de pipeline (GitHub Actions/GitLab CI) contemplando DevSecOps.

Vídeo de Demonstração (até 20 min):

- **O Pitch Executivo (15 a 20 min):** apresente a arquitetura, o PCN e as estratégias financeiras como se estivesse vendendo a viabilidade do projeto para a diretoria da ONG.
- **A Demo Tech (Fundação + Hackathon):**
 - Mostre os pipelines CI/CD rodando e o deploy no cluster via ArgoCD.
 - Exiba o Terraform rodando (ou evidencie a criação de recursos baseada em tags).
 - Mostre a rastreabilidade no APM (Traces) e os alertas configurados.
 - Mostre o Dashboard SRE com as *Golden Metrics* e os SLOs calculados.
 - Demonstre o sistema de Backup/DR em ação (ex: mostrando o Velero ou os módulos do Terraform prontos para a região secundária).

Relatório de Entrega (.PDF):

- Nomes, RMs e usernames.
- Links do repositório de código e do vídeo.
- **Evidências Visuais (Obrigatório):**
 - Seção SRE: definição formal de SLI, SLO e SLA do serviço de doações.
 - Seção FinOps: análise de custos mensais (Forecast) e evidências das tags aplicadas.
 - Seção Segurança e DR: documento de PCN (com RPO e RTO) e explicação da estratégia de Disaster Recovery.
 - Seção ITSM/AIOps: desenho do ciclo de vida de incidentes.

Lembrando que qualquer dúvida, podem nos chamar no Discord.

Boa sorte!

The background is a dark, teal-colored abstract digital space. It features a network of thin, glowing white lines that connect various nodes and rectangular shapes, resembling a data flow or a complex circuit. Some nodes are small dots, while others are larger, faintly glowing rectangles. The overall effect is a sense of dynamic, interconnected technology.

POSTECH